第3章 钢筋与混凝土的粘结与锚固

- 3.1 粘结作用于粘结机理
- 3.2 钢筋与混凝土间的粘结强度
- 3.3 钢筋在混凝土中的锚固长度

回顾上节课已学内容

混凝土的性能指标

- 强度
  - 立方体抗压强度
  - 轴心抗压强度
  - 轴心抗拉强度
  - 复合应力作用下的强度
- 变形
  - 受力变形
    - 一次短期加载时的应力-应变关系
    - 重复加载时的应力-应变关系
    - 弹性模量和变形模量
    - 徐变
  - 非受力变形
    - 收缩
    - 温度变形

3.1 粘结作用与粘结机理

1. 粘结作用

裂缝出现前的粘结作用

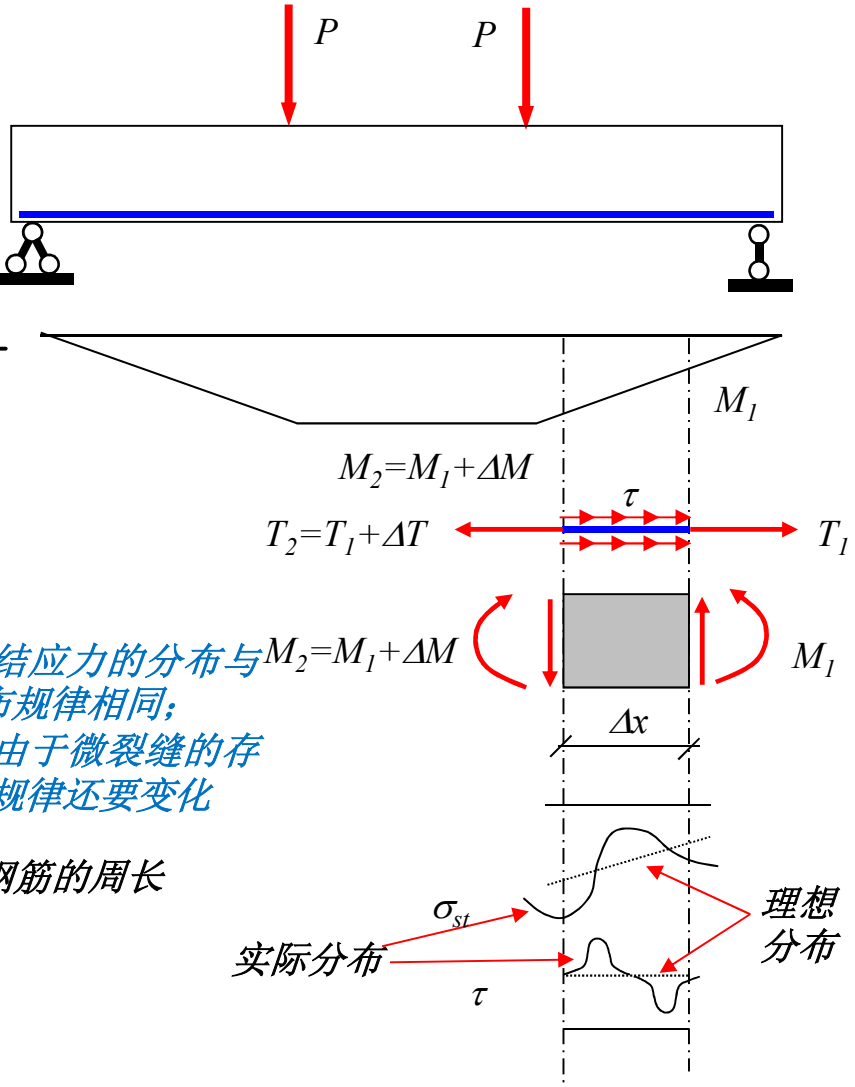
$$T_1 = \frac{M_1}{\gamma_s h} \qquad T_2 \approx \frac{M_2}{\gamma_s h} = \frac{M_1 + \Delta M}{\gamma_s h}$$

$$\Delta T = \frac{\Delta M}{\gamma_s h}$$

$$\tau = \frac{\Delta T}{\Delta x \mu_s} = \frac{\Delta M}{\Delta x} \frac{1}{\gamma_s h \mu_s} = \frac{V}{\gamma_s h \mu_s}$$

梁中粘结应力的分布与V的分布规律相同；
实际上由于微裂缝的存在分布规律还要变化

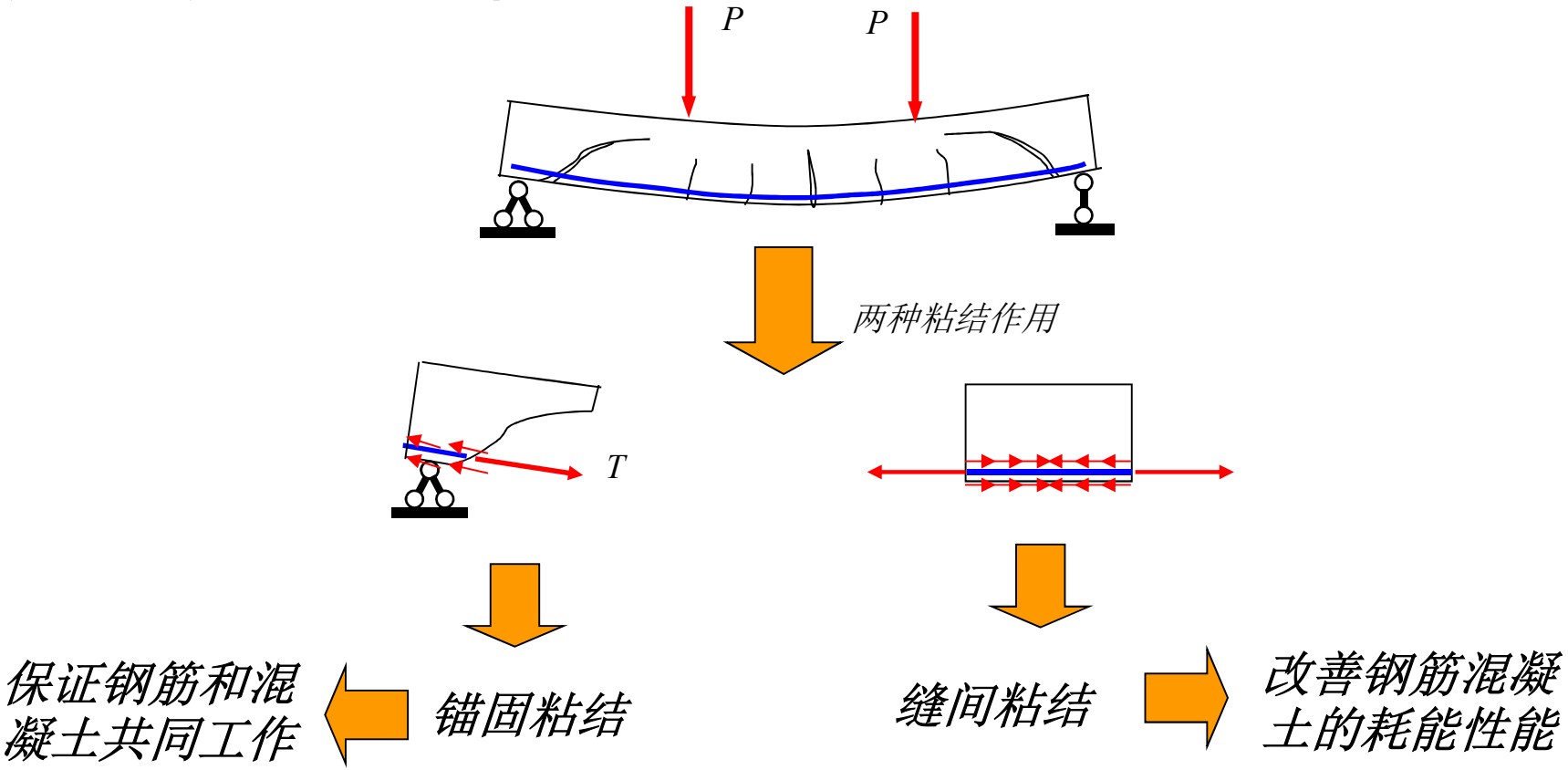
钢筋的周长



3.1 粘结作用与粘结机理

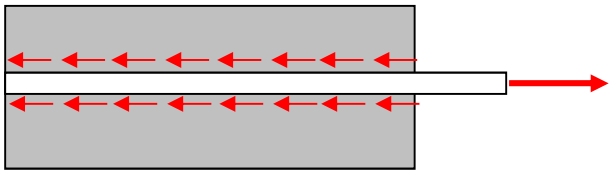
1. 粘结作用

裂缝出现后的粘结作用



3.1 粘结作用与粘结机理

2. 粘结机理



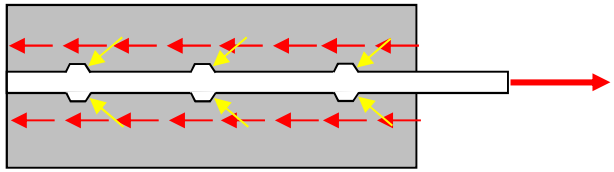
光圆钢筋

- 化学胶着力 → 有滑移时粘附力即消失
- 摩擦力
- 机械咬合力（钢筋表面不平、微锈时可显著提高咬合力）

摩擦力、机械咬合力 → 钢筋受力较大时粘结力主要由此二部分组成

3.1 粘结作用与粘结机理

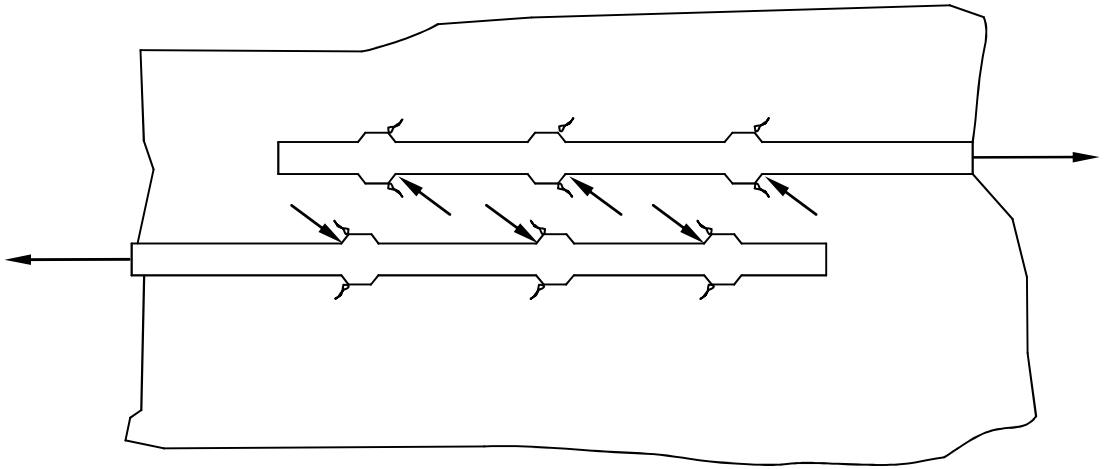
2. 粘结机理



变形钢筋
- 化学胶着力
- 摩擦力
- 机械咬合力 → 主要作用

3.1 粘结作用与粘结机理

3. 搭结机理

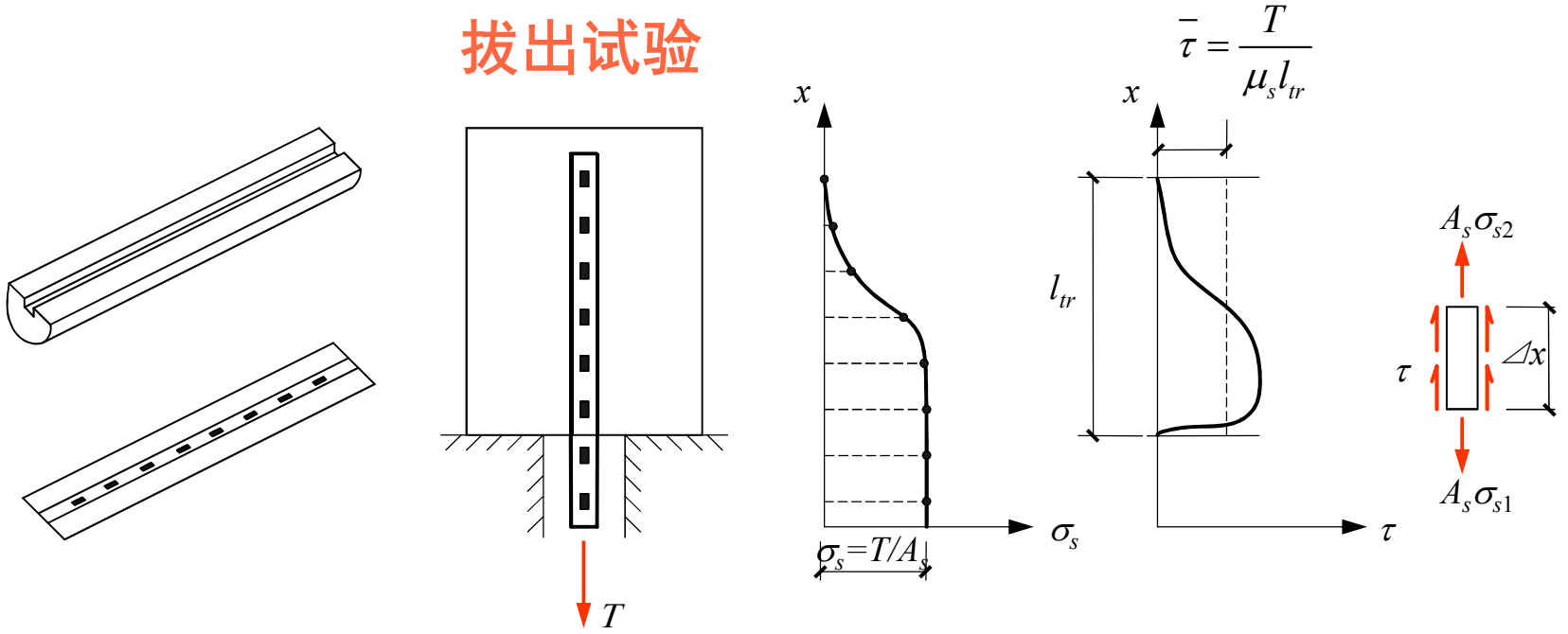


搭接区一端的钢筋通过与混凝土之间的粘结将其所受的力传给另外一端的钢筋。

3.1 粘结作用与粘结机理

4. 粘结试验

拔出试验



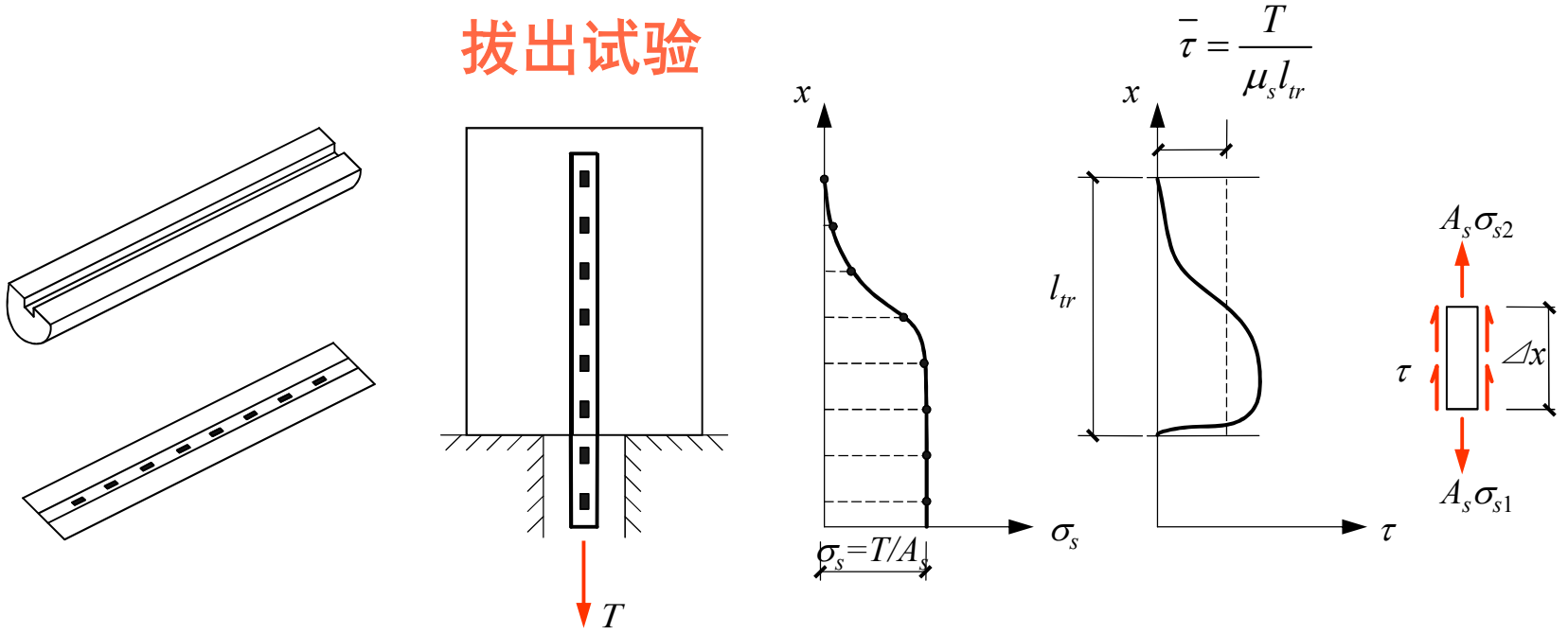
$$\tau=\frac{(\sigma_{s1}-\sigma_{s2})A_s}{\Delta x\mu_s}=\frac{\Delta\sigma_s A_s}{\Delta x\mu_s}\xrightarrow{\Delta x\to 0}\tau=\frac{d\sigma_s}{dx}\frac{A_s}{\mu_s}$$

- 当施加在钢筋上的拉力T一定时，混凝土和钢筋表面只在一定长度l_{tr}内产生粘结应力，l_{tr}的物理意义：钢筋通过粘结作用将加以其上的拉力T传递给混凝土所需的粘结长度，称为应力传递长度或简称传递长度。

3.1 粘结作用与粘结机理

4. 粘结试验

拔出试验



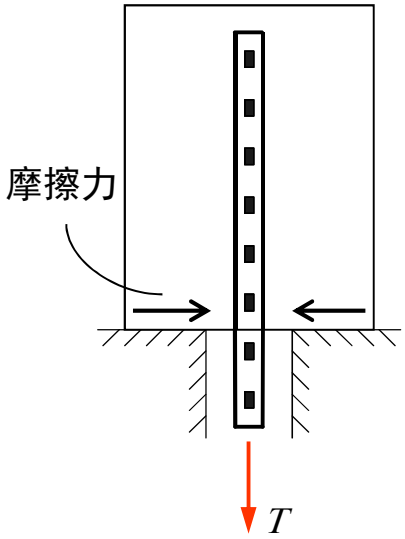
$$\tau=\frac{(\sigma_{s1}-\sigma_{s2})A_s}{\Delta x\mu_s}=\frac{\Delta\sigma_s A_s}{\Delta x\mu_s}\xrightarrow{\Delta x\to 0}\tau=\frac{d\sigma_s}{dx}\frac{A_s}{\mu_s}$$

- 传递长度l_{tr}范围内，不同位置处钢筋与混凝土之间的粘结应力的大小不同，l_{tr}内的平均粘结应力$\bar{\tau}=\frac{T}{\mu_s l_{tr}}$小于最大粘结应力。

3.1 粘结作用与粘结机理

4. 粘结试验

拔出试验



- 难以测得钢筋与混凝土的粘结强度。
- 拉伸钢筋时，支座反力使混凝土受压，在混凝土和支座间产生摩擦力，拔出试验中混凝土的受力状态与实际构件中混凝土的受力状态不同。

3.2 钢筋和混凝土间粘结强度

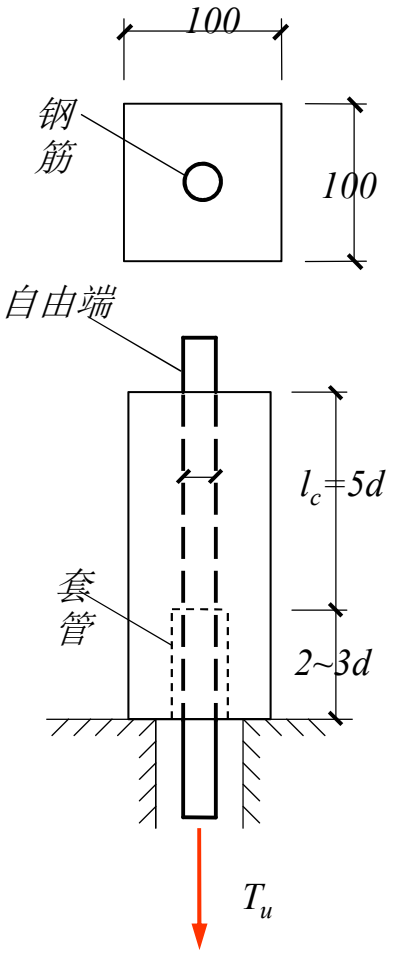
一般用拔出试验测出钢筋与混凝土间的平均粘结强度

拔出拉力

$$\tau_u = \frac{T_u}{\mu_s l_c}$$

钢筋周长　　埋置长度

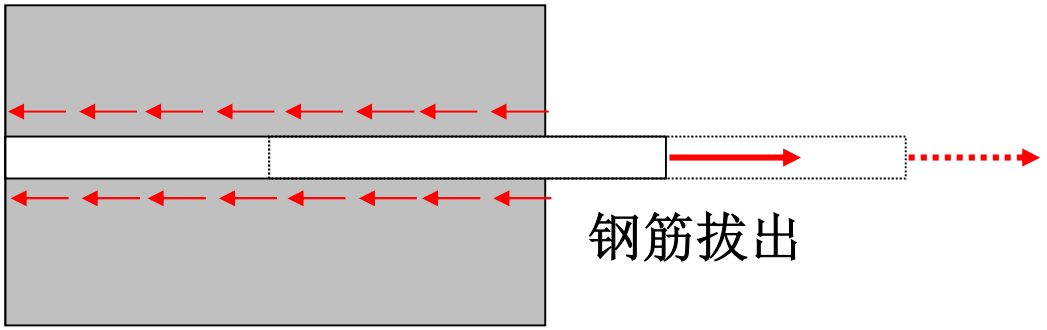
影响因素
- 混凝土强度
- 浇注位置（水平浇注、竖向浇注）
- 钢筋的外形特征
- 保护层厚度和钢筋的净距
- 横向钢筋
- 横向压应力



3.1 粘结作用与粘结机理

5. 粘结破坏形态

光圆钢筋



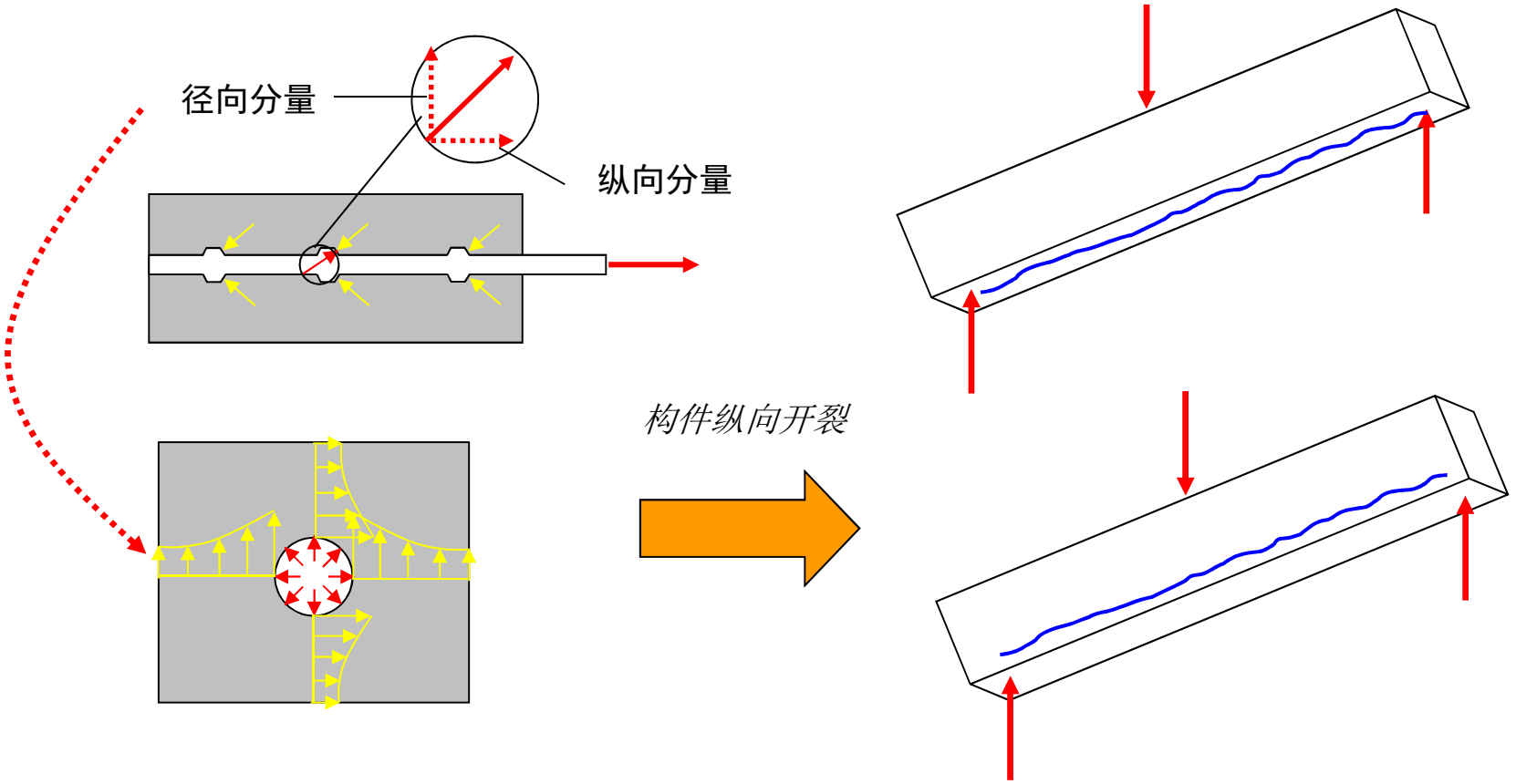
☞ 破坏形态：钢筋从砼中被拔出的剪切破坏

☞ 破坏面：钢筋与砼的接触面

3.1 粘结作用与粘结机理

5. 粘结破坏形态

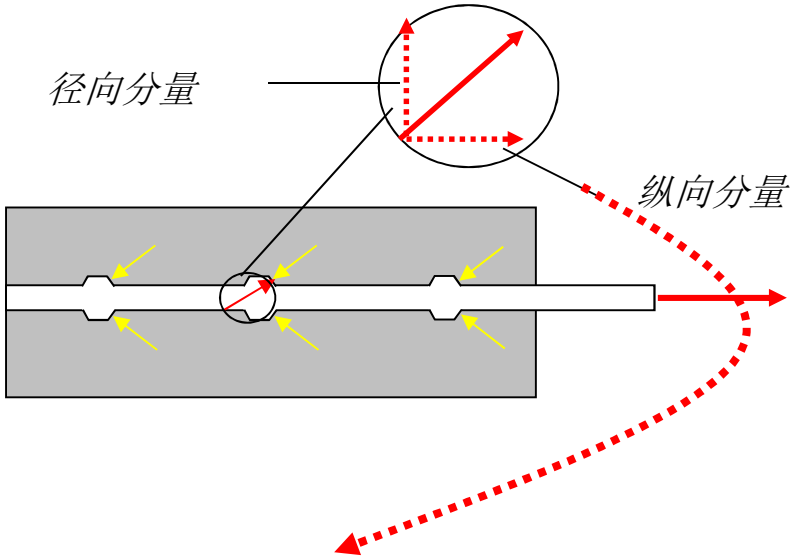
变形钢筋

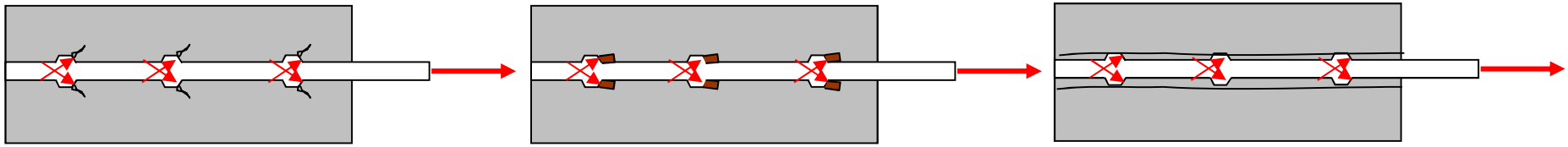


3.1 粘结作用与粘结机理

5. 粘结破坏形态

变形钢筋





混凝土撕裂

(悬臂梁根部的剪应力大)

混凝土局部挤碎

(混凝土强度较低时)

刮出式破坏

(混凝土强度较低时)

3.3 锚固、搭接长度

1. 锚固长度的理论分析

$$(\sigma_s + d\sigma_s)A_s = \sigma_s A_s + \tau_b S dx$$

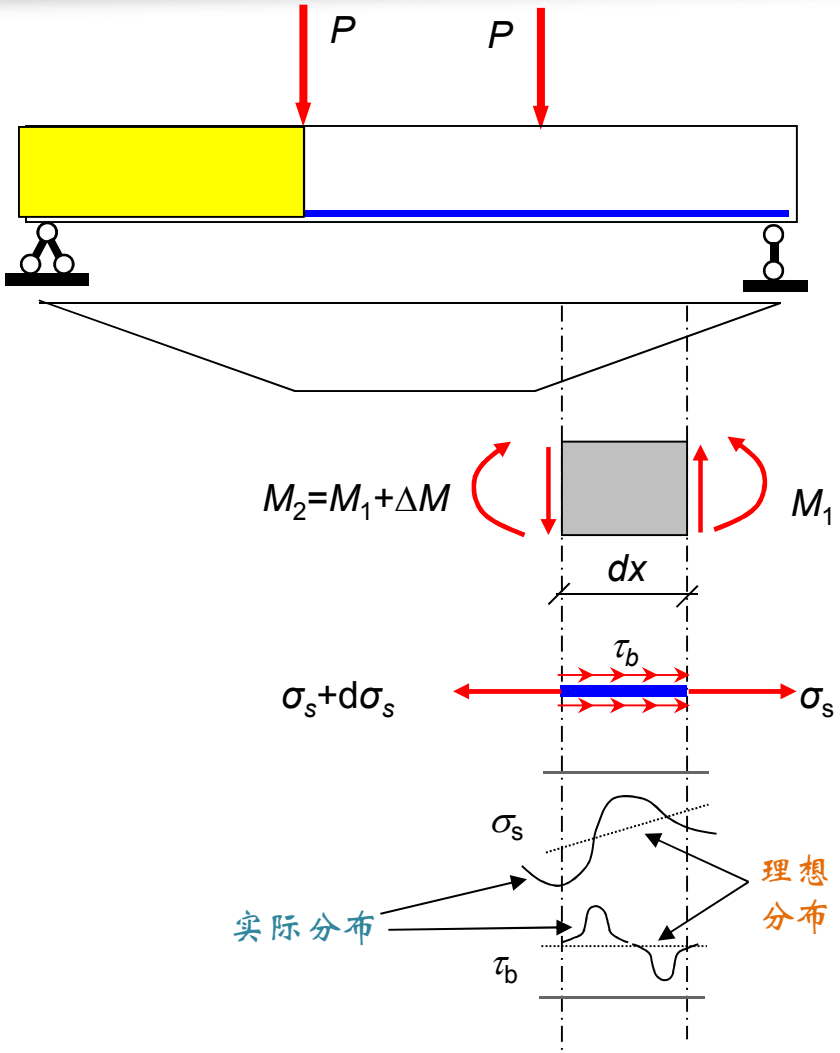
$$\tau_b = \frac{d\sigma_s A_s}{S dx}$$

$$S = \pi d$$

$$A_s = \pi d^2 / 4$$

$$\tau_b = \frac{d}{4}\frac{d\sigma_s}{dx}$$

$$d\sigma_s = \frac{4\tau_b}{d} dx$$



3.3 锚固、搭接长度

1. 锚固长度的理论分析

原则 ⇒ *钢筋屈服时正好发生锚固破坏*

假定 ⇒ *发生刮出式破坏*

$$d\sigma_s = \frac{4\tau_b}{d}dx$$

$$\sigma_s = f_y$$

$$f_y = \int_0^{l_d} \frac{4\tau_b}{d}dx$$

⇒ 锚固长度内，平均粘结应力为τ_{avg}

$$f_y = \frac{4\tau_{avg}}{d}l_d$$

$$l_d = \frac{f_y d}{4\tau_{avg}}$$

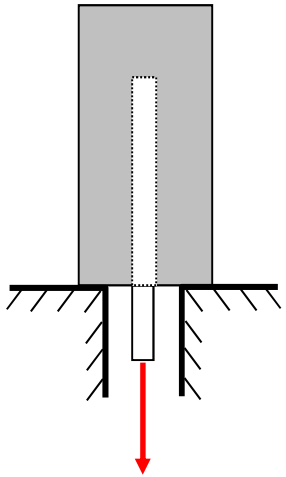
- 锚固长度l_d的影响因素：钢筋强度f_y、钢筋直径d、及平均粘结应力τ_{avg}

- 细钢筋的比表面积更大，相同配筋率下，采用细钢筋可以提供更多的粘结力，锚固长度也相对较短。

3.3 锚固、搭接长度

1. 锚固长度的理论分析

原则 → *钢筋屈服时正好发生锚固破坏*



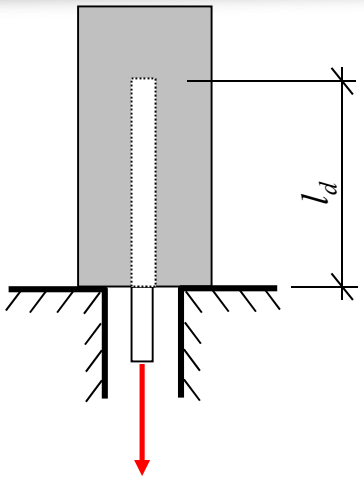
对象 → *以直径为2c的混凝土试件内配直径为d的变形钢筋为例*

假定 → *纵裂发生在刮出式破坏以前*

3.3 锚固、搭接长度

1. 锚固长度的理论分析

假定由于p引起的混凝土中的拉应力按线形分布

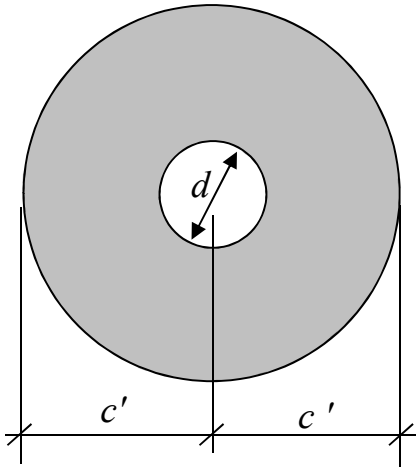


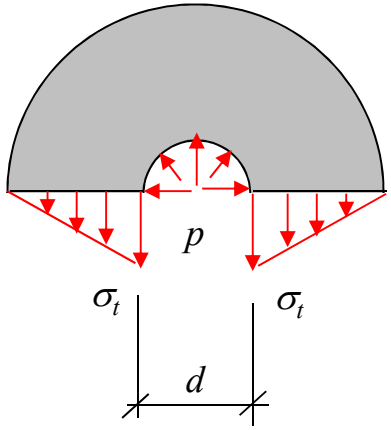
$$l_d \cdot p \cdot d = (2c' - d)\frac{\sigma_t}{2} l_d$$

$$p = \left(\frac{c'}{d} - \frac{1}{2}\right)\sigma_t$$

当$\sigma_t = f_t$时，锚固破坏

$$p_u = \left(\frac{c'}{d} - \frac{1}{2}\right) f_t$$





3.3 锚固、搭接长度

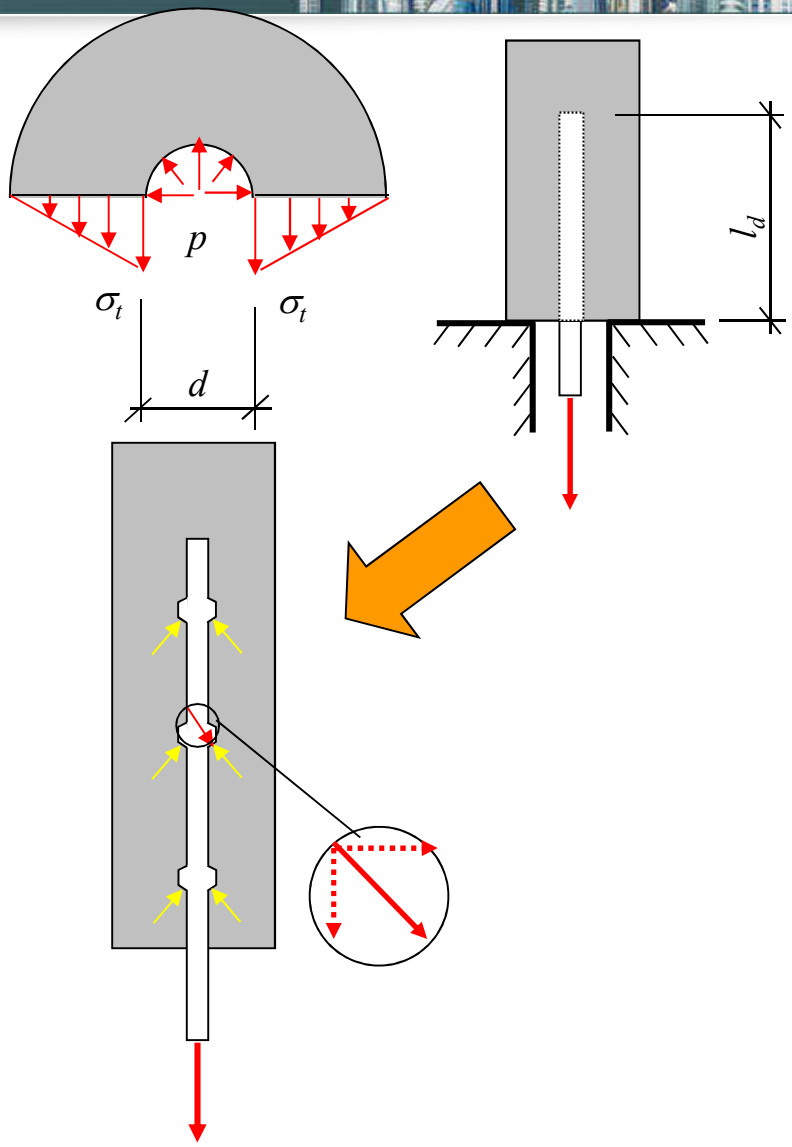
1. 锚固长度的理论分析

当变形钢筋肋倾角为45°时

$$\tau_u = p_u$$

$$\tau_u = \frac{T_u}{\mu_s l_d} = \frac{\pi d^2 f_y / 4}{\pi d l_d} = \frac{d f_y}{4 l_d}$$

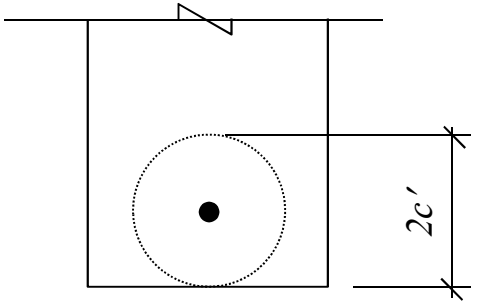
$$\frac{l_d}{d} = \frac{f_y}{(\frac{4c'}{d} - 2) f_t}$$



3.3 锚固、搭接长度

1. 锚固长度的理论分析

$$\frac{l_d}{d}=\frac{f_y}{(\frac{4c'}{d}-2)f_t}$$



令$c'=2d$

$$l_d=\frac{f_y}{6f_t}d$$

当c'>2d时，l_d的数值比上式的数值要小

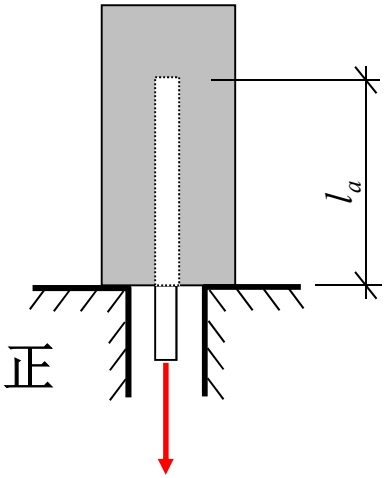
3.3 锚固、搭接长度

2. 实用计算公式

基本锚固长度（**GB50010**）：

$$l_{ab} = \alpha \frac{f_y}{f_t} d$$

对不同的情况还要作修正



锚固钢筋的外形系数，见教材表 3.1

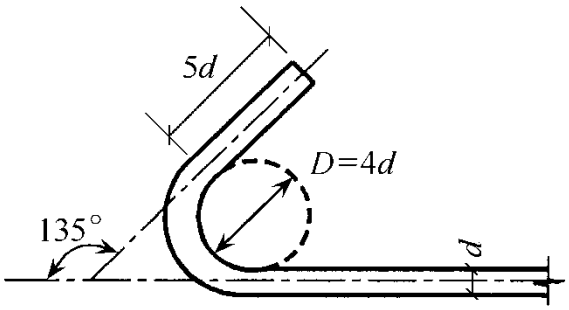
对上式作修正可得搭接长度

$$l_l = \zeta l_{ab}$$

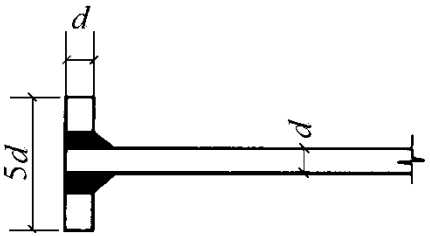
3.3 锚固、搭接长度

保证可靠粘结的构造措施(教材P50-51)

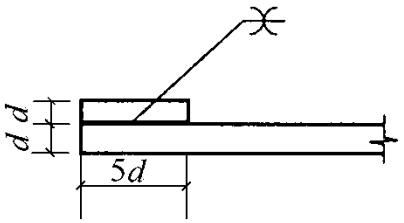
- 钢筋的锚固长度和搭接长度不能太小
- 钢筋净距和砼保护层厚度不能太小
- 钢筋在搭接接头范围内箍筋加密
- 对高度较大的梁，砼应分层浇注
- 钢筋采用机械锚固方法



(a) 末端带135°弯钩



(b) 末端与钢板穿孔塞焊



(c) 末端与短钢筋双面贴焊